

Функции на повече от една променлива

Подобно пренаписани записки по лекцията

1. Изображения между евклидови пространства

Ще използваме думата *изображение*, понеже думата "функция" често вече е запазена в други контексти.

Нека

$$D \subset \mathbb{R}^n.$$

Едно изображение от D в $\mathbb{R}^k$ се записва така:

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}^k.$$

За $x = (x_1, \dots, x_n) \in D$ имаме

$$f(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_k(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}.$$

Функциите

$$f_1, f_2, \dots, f_k: D \rightarrow \mathbb{R}$$

се наричат координатни функции на изображението f .

Забележка 1.1. При $k = 1$ получаваме обикновена реалнозначна функция на n променливи:

$$f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

При $n = 1$ и $k > 1$ получаваме крива в $\mathbb{R}^k$.

2. Граници в $\mathbb{R}^n$

При функции на една променлива често е достатъчно да мислим как x клони към x_0 отляво и отдясно. В $\mathbb{R}^n$ става по-сложно: може да клоним към точката по права, по парабола, по спирала и по още много други начини. Затова определението за граница трябва да контролира всички възможни начини на приближаване.

Определение 2.1. Нека $D \subset \mathbb{R}^n$ и $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Казваме, че x_0 е точка на съгъстяване на D , ако за всяка околност U на x_0 е в сила

$$(U \cap D) \setminus \{x_0\} \neq \emptyset.$$

Тоест около x_0 винаги има точки на D , различни от самата x_0 .

Определение 2.2 (Граница по Коши). Нека

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad D \subset \mathbb{R}^n,$$

и нека x_0 е точка на съгъстяване на D . За $l \in \mathbb{R}^k$ казваме, че

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l,$$

ако

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D \setminus \{x_0\}: \|x - x_0\| < \delta \implies \|f(x) - l\| < \varepsilon.$$

Определение 2.3 (Граница по Хайне). При същите означения

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

тогава и само тогава, когато за всяка редица $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$, такава че

$$x_m \in D \setminus \{x_0\} \quad \text{и} \quad x_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x_0,$$

е изпълнено

$$f(x_m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} l.$$

Забележка 2.4. Двете определения са еквивалентни. Критерият на Хайне често е удобен за доказване, че граница не съществува: достатъчно е да се намерят два различни начина на приближаване към x_0 , по които стойностите на функцията клонят към различни граници.

Твърдение 2.5 (Координатен критерий). Нека $f = (f_1, \dots, f_k): D \rightarrow \mathbb{R}^k$ и $l = (l_1, \dots, l_k) \in \mathbb{R}^k$. Тогава

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

тогава и само тогава, когато

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) = l_i \quad \text{за всяко } i = 1, \dots, k.$$

Пример 2.6. Да разгледаме функцията

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2}, & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0). \end{cases}$$

Ще проверим дали съществува границата при $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$.

Нека $t \neq 0$ и нека се приближаваме към $(0, 0)$ по правите

$$(x_1, x_2) = (t, kt).$$

Тогава

$$\begin{aligned} f(t, kt) &= \frac{t \cdot kt}{t^2 + (kt)^2} \\ &= \frac{kt^2}{t^2(1 + k^2)} \\ &= \frac{k}{1 + k^2}. \end{aligned}$$

Получаваме константа, която зависи от k . Например при $k = 0$ получаваме 0, а при $k = 1$ получаваме $1/2$. Следователно различните пътища дават различни гранични стойности и затова

$$\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} f(x_1, x_2)$$

не съществува.

3. Непрекъснатост

Определение 3.1. Нека

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad D \subset \mathbb{R}^n,$$

и нека $x_0 \in D$. Казваме, че f е непрекъснатата в x_0 , ако

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D: \|x - x_0\| < \delta \implies \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon.$$

Ако x_0 е точка на съгъстяване на D , тогава

$$f \text{ е непрекъснатата в } x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Това е точният смисъл на интуицията: когато x се приближава до x_0 , стойностите $f(x)$ се приближават до $f(x_0)$.

Забележка 3.2. Ако x_0 е изолирана точка на D , тогава f е непрекъснатата в x_0 по определение, защото достатъчно малка околност на x_0 в D съдържа само x_0 .

4. Теорема на Вайерщрас

Теорема 4.1 (Вайерщрас). Непрекъснат образ на компакт е компакт.

По-точно, нека

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad D \subset \mathbb{R}^n.$$

Ако f е непрекъснато изображение и D е компакт, то $f(D)$ е компакт в $\mathbb{R}^k$.

Доказателство. Ще използваме редичната характеристика на компактността.

Нека $(y_m)_{m \in \mathbb{N}}$ е произволна редица в $f(D)$. Тогава за всяко $m \in \mathbb{N}$ съществува $x_m \in D$ такава, че

$$y_m = f(x_m).$$

Понеже D е компакт, от редицата $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ можем да изберем сходяща подредица

$$x_{m_j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} x_0 \quad \text{за някое } x_0 \in D.$$

Понеже f е непрекъсната в x_0 , получаваме

$$f(x_{m_j}) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} f(x_0).$$

Но $f(x_{m_j}) = y_{m_j}$, следователно

$$y_{m_j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} f(x_0).$$

Освен това $f(x_0) \in f(D)$. Значи всяка редица в $f(D)$ има сходяща подредица с граница във $f(D)$. Следователно $f(D)$ е компактен. $\square$

Забележка 4.2. В частния случай $k = 1$ от тази теорема следва познатият резултат: непрекъсната реалнозначна функция върху компактен домейн е ограничена и достига най-малката и най-голямата си стойност.

5. Равномерна непрекъснатост

Определение 5.1. Нека

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad D \subset \mathbb{R}^n.$$

Казваме, че f е равномерно непрекъсната в D , ако

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x', x'' \in D: \|x' - x''\| < \delta \implies \|f(x') - f(x'')\| < \varepsilon.$$

Разликата с обикновената непрекъснатост е важна. При непрекъснатост в точка δ може да зависи от точката x_0 . При равномерна непрекъснатост едно и също δ трябва да работи за всички точки на D .

6. Теорема на Кантор

Теорема 6.1 (Кантор). Нека

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad D \subset \mathbb{R}^n.$$

Ако f е непрекъсната и D е компактен, то f е равномерно непрекъсната в D .

Доказателство. Допускаме противното. Тогава f не е равномерно непрекъсната в D . Следователно съществува $\varepsilon_0 > 0$ такава, че за всяко $\delta > 0$ съществуват точки $x', x'' \in D$, за които

$$\|x' - x''\| < \delta \quad \text{и} \quad \|f(x') - f(x'')\| \geq \varepsilon_0.$$

Избираме $\delta = 1/m$. Тогава за всяко $m \in \mathbb{N}$ съществуват $x'_m, x''_m \in D$, такива че

$$\|x'_m - x''_m\| < \frac{1}{m} \quad \text{и} \quad \|f(x'_m) - f(x''_m)\| \geq \varepsilon_0.$$

Понеже D е компактен, от редицата $(x'_m)_{m \in \mathbb{N}}$ можем да изберем сходяща подредица

$$x'_{m_j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} x_0 \quad \text{за някое } x_0 \in D.$$

Забелязваме, че и

$$x''_{m_j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} x_0.$$

Наистина, по неравенството на триъгълника

$$\|x''_{m_j} - x_0\| \leq \|x''_{m_j} - x'_{m_j}\| + \|x'_{m_j} - x_0\| < \frac{1}{m_j} + \|x'_{m_j} - x_0\| \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0.$$

Понеже f е непрекъсната в x_0 , имаме

$$f(x'_{m_j}) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} f(x_0) \quad \text{и} \quad f(x''_{m_j}) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} f(x_0).$$

Следователно

$$\|f(x'_{m_j}) - f(x''_{m_j})\| \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0.$$

Това противоречи на

$$\|f(x'_{m_j}) - f(x''_{m_j})\| \geq \varepsilon_0 \quad \text{за всяко } j \in \mathbb{N}.$$

Следователно допускането е невярно и f е равномерно непрекъсната в D . $\square$

7. Коментар за теоремата на Болцано

При теоремата на Болцано идеята не лежи върху компактност, а върху свързаност. В $\mathbb{R}^1$ свързаните множества са интервалите. Затова, ако непрекъсната функция сменя знака си върху интервал, тя трябва да приеме стойност 0 някъде между двете точки.

В по-високи размерности има няколко близки понятия. Едно от тях е пътна свързаност: взимаме две точки и можем да ги свържем с крива, която лежи изцяло в даденото множество. Тоест за всеки две точки $a, b \in A$ съществува непрекъснат път

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow A, \quad \gamma(0) = a, \quad \gamma(1) = b.$$

Това е естественото многомерно продължение на идеята, че интервалът няма ``дупка'', която да прекъсва движението между две негови точки.